个旧卡房云南锡业股份有限公司
卡房分公司“2·27”一般坍塌事故
调查报告

个旧市政府事故调查组

2025年4月25日

目 录

一、基本情况.....2
（一）事故发生单位基本情况.....2
（二）事故发生经过.....5
（三）事故现场勘验情况.....5
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报情况.....7
（二）事故应急处置情况.....7
（三）医疗救治及善后处置情况.....8
（四）应急处置评估结论.....8
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）间接原因分析.....9
四、有关责任单位存在的主要问题.....10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）免予追究责任人员.....10
（二）对责任人员处理建议.....10
（三）对责任单位的处理建议.....12
（四）其他建议.....13
六、事故主要教训.....13
七、事故整改和防范措施.....14

（一）切实落实企业安全生产主体责任.....14
（二）抓好抓牢风险隐患排查治理.....14
（三）持续深入开展安全教育培训.....15
（四）做实做细生产作业前的准备工作.....15
（五）压紧压实相关部门监管责任.....16

2025年2月27日12:10分许，位于个旧市卡房镇的云南锡业股份有限公司卡房分公司（以下简称云锡卡房分公司）东瓜林坑多金属生产区1-26#矿群1870m中段C7矿房三分层发生一起底板坍塌事故，导致1人死亡、1人受伤，直接经济损失125.8万元。

事故发生后，个旧市委、市政府主要领导及时作出工作安排。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，个旧市人民政府于2月27日批准成立了由市委常委、市政府常务副市长任组长，市政府办、市应急管理局、市公安局、市总工会、卡房镇人民政府等有关人员组成的个旧卡房云南锡业股份有限公司卡房分公司“2·27”坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请三名专家、市纪委市监委及市检察院参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出防范整改措施和建议。

经调查认定，个旧卡房云南锡业股份有限公司卡房分公司“2·27”一般坍塌事故是未被识别矿体自然发育的交叉切割节理、

裂隙因施工钻孔扰动致岩体失稳坍塌和作业人员违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

[1]

云锡卡房分公司实行分公司、坑口（车间）、工区（段）三级管理，下设4个部室、3个中心和4个基层单位，截止2024年末，分公司有在册从业人员1662人。

云锡卡房分公司成立了安全生产委员会，每季度召开一次会议，通报上季度安全管理工作运行情况，安排下一季度安全工作。实行“党政同责、一岗双责”，一级为一级负责的安全生产管理体系。配备专职安全员48人，兼职安全员144人，共计192人。148名管理人员持有安全生产知识和管理能力考核合格证，共有注册安全工程师15人。建立相关安全规章制度76项并下发各单位执行。2024年，云锡卡房分公司计提安全生产费用513.45万元，实际投入费用2280.99万元。组织开展安全生产自检自查427次，整改隐患2464条。开展从业人员安全教育培训636场，参培25000人次；培训业务外包企业从业人员754人次；组织开展矿山井下火灾事故、中毒和窒息事故、地质灾害事故、尾矿库汛期

[1][?] 云南锡业股份有限公司卡房分公司：成立于2004年10月08日，注册地位于云南省红河州个旧市卡房镇，法定代表人为陈杰。经营范围包括锡矿、铜矿开采、重选、磁选、浮选、收购、销售；有色金属及其矿产品销售；矿山采掘洗选设备制作修理；选矿试验技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有《安全生产许可证》，编号：（云）FM053250120131217190000006，有效期：2023年11月3日至2026年11月2日。

应急演练等共计23场次。

3. 云锡卡房分公司东瓜林坑2020年1月完成《1-26-1#矿体C7#矿房采矿方法单体设计》，报经分公司生产办、总工办等部门和主管领导审批同意，设计分为一、二、三分层。C7采场属矽卡岩型多金属硫化矿，主要金属元素为钨，平均品位0.232%，平均厚度19m。该回采范围内的矿石及围岩，坚固性系数f=10～15,完整性RQD值100%，属于极稳固，最大允许暴露面积为3800㎡，本次回采实际最大暴露面积1750㎡。回采过程中现场顶板稳固情况: 采场横向连续间柱宽12米，纵向连续间柱宽10米，一分层预留4米×4米支撑矿柱和采场中间留8米宽连续间柱。采场选用阶段空场法进行回采，采用中深孔落矿，回采顺序由北东向南西回采，采场南、北端部设有装运及人行联络平巷（安全出口），采场端部联络平巷与中段平巷相连，2020年至2021年年初完成一分层回采，二分层回采了一部分。云南锡业股份有限公司卡房分矿采矿许可证2021年4月10日到期后，1-26#矿群多金属生产区C7矿房停止生产。停产前，C7矿房三分层已施工下向垂直中深孔40个(φ=100mm)，平均孔深8-9米，二分层至三分层已由北东向南西进行回采，北东向已形成空场。

因C7矿房前期施工的炮孔排间距和孔间距过大(3×3m)，易导致大块产出，决定在原炮孔间增补施工炮孔。2025年2月21日云锡卡房分公司东瓜林坑在《1-26-1#矿体C7#矿房采矿方法单体设计》的基础上补充完善设计炮孔参数，编制了《东瓜林坑采

掘施工单》，施工单明确了设计目的和安全注意事项，未注明设计依据。施工单由东瓜林坑采矿技术人员胡某超设计，技术主管施某、技术副坑长陈某忠、坑长孔某伟等人员审核签字。原设计炮孔孔距 a=1.5m-3m，排距 d=2m-2.7m，设计选用 XY-4（2PC）钻机施工孔径为 75mm 炮孔，优化炮孔间距为 20 倍炮孔直径，炮孔间距为 1.5m。2024 年 12 月 27 日取得云南锡业股份有限公司卡房分矿采矿许可证后，云锡卡房分公司按照复工复产流程开展了复工复产检查整改并向云南锡业股份有限公司提交了复工复产申请，2025 年 1 月 7 日取得批复后逐步恢复卡房分矿矿权范围内的生产工作。2025 年 2 月 25 日东瓜林坑组织云锡卡房分公司生产运营管理中心钻探队进入 C7 矿房三分层开始施工作业。

（二）事故发生经过

2025 年 2 月 25 日，云锡卡房分公司生产运营管理中心钻探队到东瓜林坑 1870m 中段 C7 矿房三分层进行钻机安装、接水电等施工作业前的准备工作，2 月 26 日正式开始打第一个竖钻孔，打了约 60cm 后因钻孔有堵塞未完成施工。2 月 27 日 8 时许，云锡卡房分公司生产运营管理中心钻探队组长汪某华安排从业人员李某进、陈某甲 2 人到东瓜林坑 1870m 中段 C7 矿房三分层开展钻孔施工作业，汪某华和普某刚在地面车间维修设备。9 时许，李某进、陈某甲 2 人到达作业点，对现场照明、电缆线、帮和顶上的浮石等情况进行检查后开始作业。10 时 20 分许，李某进、陈某甲完成第一个竖钻孔，准备搬移钻机打第二个平钻孔。10 时 30

分许，汪某华和普某刚驾驶皮卡车到达C7矿房钻孔作业点检查工作，看到李某进、陈某甲正在搬移钻机，2人随即参与帮助搬移钻机。搬移安装好钻机后，李某进面向采空区操作钻机，陈某甲在李某进左边做辅助工作，汪某华在后面观察钻机运行，普某刚离开作业点到停车点休息。12时10分许，当第二个平钻孔施工至约60cm时，钻机发出异响，在未停机的情况下汪某华从李某进左边绕至钻机前方查找原因，此时C7矿房三分层右前端底板矿层失稳坍塌，汪某华和陈某甲2人随坍塌体和钻机一同坠落至二分层，导致汪某华死亡、陈某甲受伤。

（三）事故现场勘验情况

三分层现场作业点围岩为稳固型的矽卡岩多金属矿，巷道高4米，宽4米，巷道前方为设计开采后遗留的空场；采场上部进行了切顶，下部进行了拉底；三分层现场有钻机供水水泵、行灯变压器、撬毛工具、钻杆、枕木、铁板、水桶、电缆线、工作衣、自救器等；二分层坍塌点存在原有矿石及垮落的大块矿石、安全帽、钻机等。



图 1 三分层事故现场图



图 2 二分层事故现场图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致云锡卡房分公司生产运营管理中心井下钻探队组长汪某华死亡，造成直接经济损失人民币 125.8 万元[2]，其中丧葬

[2][?] 直接经济损失根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB 6721-1986)》相关规定进行核算。

费用4.9万元、处理事故的事务性费用6.5万元、善后赔偿108.4万元；伤者医疗费用6万元。

二、应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

12时20分许，普某刚驾驶皮卡车至坑口，立即用手机将事故情况报告云锡卡房分公司生产运营管理中心钻探技术工程师梁某郜；12时22分梁某郜向生产运营管理中心副主任刀某福汇报；刀某福12时24分向云锡卡房分公司安全总监季某林汇报；季某林于12时31分向云锡卡房分公司主要负责人陈某乙汇报；陈某乙于13时48分向个旧市应急管理局和国家矿山安全监察局云南局进行事故报告。

个旧市应急管理局接报后立即赶赴现场，经核实，事故造成1人死亡、1人受伤。个旧市应急管理局按照要求向市委、市政府以及红河州应急管理局报告事故情况，并通过全国突发事件应急指挥综合业务系统上报事故信息。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，李某进和普某刚立即驾驶皮卡车前往2分层陷落点寻找汪某华和陈某甲，约3分钟后到达2分层，发现汪某华侧躺在陷落石块的旁边，其头部严重变形，呼叫无反应，颈部动脉已无脉搏。李某进和普某刚随后查看陈某甲的状况，发现其还有意识，2人立即把压在陈某甲身上的石块移开，将其抬上皮卡车，于12时20分许送至坑口。

12 时 36 分陈某乙向云锡应急救援队队长刘某武报告，同时安排云锡卡房分公司副书记鲍某岗等人联系 120 请求救援；刘某武和陈某乙分别安排云锡应急救援队、云锡卡房分公司救援分队以及相关人员组成救援组立即前往现场开展救援，于 13 时 45 分许将汪某华运送至坑口。

（三）医疗救治及善后处置情况

12 时 20 分许，梁某郜接报后安排李某进和普某刚将陈某甲送至卡房镇卫生院救治，卡房卫生院医生对陈某甲包扎伤口及检查后将陈某甲转至红河州第三人民医院治疗。

13 时 45 分许，救援组将汪某华运送至坑口后，红河州第三人民医院的救护车已经在坑口等待，经现场医生抢救无效后确认死亡。红河州第三人民医院出具汪某华死亡证明并将其送至殡仪馆。2 月 28 日，云锡卡房分公司与其家属签订了相关赔偿协议。汪某华遗体于 3 月 1 日进行火化。

（四）应急处置评估结论

接报后，相关部门、单位立即组织人员赶赴现场，应急处置组织有力。云锡卡房分公司积极开展善后处理工作，善后处置工作及时、有序、平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

C7 矿房停产前（约 4 年前）进行了爆破作业，上部进行了切顶、下部进行了拉底，停产前在矿体内施工了下向中深孔，采场

长时间处于停产状态，停产时间过久，暴露时间过长，导致矿层稳定性减弱。作业点停产 4 年，矿体存在自然发育且未被识别的交叉切割节理、裂隙，加之复产二次施工钻孔时外部扰动岩体的稳定，导致岩体失稳发生坍塌。

（二）间接原因分析

1. 钻机发出异响，汪某华未向操作工李某进下达停机指令，绕道至钻机前方查找原因，违反《云南锡业股份有限公司卡房分公司安全技术操作规程》中“XY-4(2PC)型钻机安全操作规程”[3]。

2. 长期停产的采场恢复作业前，未组织对该区域的岩体稳定性开展测量和评估，技术论证不充分，重启作业的决策依据不足。

3. 云锡卡房分公司生产运营管理中心对员工的安全操作规程等安全教育培训不到位，作业人员对机械设备异常等突发情况应急处置不当。

4. 设计变更风险辨识缺失，东瓜林坑采掘施工单 C7 矿房炮孔设计新增钻孔未辨识矿层停产 4 年后稳定性减弱，矿体存在自然发育的交叉切割节理、裂隙等危险因素，对岩体稳定性评估不足。

5. 对作业点安全隐患排查不深入，东瓜林坑技术、安全管理人员现场检查流于形式，未及时消除事故隐患。

---

[3][?]《云南锡业股份有限公司卡房分公司安全技术操作规程》中 XY-4(2PC)型钻机安全操作规程 4.10 :钻机在运转过程中，注意观察，如发现异常，应立即停车检查原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

云锡卡房分公司：一是施工作业前对作业区域岩体稳定性技术论证不充分；二是未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未认真采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；三是安全教育培训不到位，作业人员安全意识淡薄；四是未严格督促作业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全技术操作规程，导致作业人员在进行作业时违章冒险作业。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

汪某华，男，汉族，云锡卡房分公司生产运营管理中心钻探业务组组长，安全意识淡薄，在施工第二个平钻孔时钻机发出异响，在未向操作工李某进下达停机指令、未安排陈某甲及时撤出危险区域的情况下绕道至钻机前方查找原因，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）对责任人员处理建议

1. 李某进，男，彝族，群众，云锡卡房分公司生产运营管理中心钻探队从业人员，负责日常钻探作业。安全意识淡薄，在施工第二个平钻孔时钻机发出异响，未按照公司相关操作规程立即停车检查。以上行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[4]的规定，建议个旧市应急管理局依据《安全

[4][?]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定给予其行政处罚。

2. 陈某忠，男，汉族，中共党员，云锡卡房分公司东瓜林坑副坑长，分管技术和机电设备。新增钻孔的采掘施工单设计变更风险辨识缺失，施工设计方案审核不严，履行安全生产职责不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定[5]，对事故发生负有管理责任，建议个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]的规定给予其行政处罚。

3. 孔某伟，男，彝族，云锡卡房分公司东瓜林坑坑长，负责东瓜林坑全面工作。对职责范围内的安全生产工作监管不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故发生负有管理责任，建议个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予其行政处罚。

4. 刀某福，男，哈尼族，中共党员，云锡卡房分公司生产运营管理中心副主任，负责井下工程管理、钻探业务等工作。对本单位员工的安全生产教育培训不到位，未严格履行岗位安全生产职责。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项[7]的规定，对事故发生负有管理责任，建议个旧

---

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第五条 :生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人 ,对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 : 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的 , 责令限期改正 , 处一万元以上三万元以下的罚款 ; 导致发生生产安全事故的 , 暂停或者吊销其与安全生产有关的资格 , 并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款 ; 构成犯罪的 , 依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第(二)项 :生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予其行政处罚。

5. 陈某乙，男，汉族，中共党员，云锡卡房分公司经理，主持云锡卡房分公司行政全面工作，安全生产第一责任人。对本单位涉及的安全风险辨识不足，未严格组织实施本单位的安全操作规程，未严格督促本单位各部门认真开展安全生产检查工作，及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项[8]的规定，对事故发生负有主要领导责任，建议个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]的规定给予其行政处罚。

（三）对责任单位的处理建议

云锡卡房分公司安全教育培训不到位，作业人员安全意识淡薄，未严格执行本岗位安全操作规程；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未认真采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；未严格督促作业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全技术操作规程，导致作业人员在进行作业时违章冒险作业。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）项、（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

款[10]、第四十一条第二款[11]、第四十四条第一款[12]的相关规定，对事故的发生负有责任，建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[13]的规定给予其行政处罚。

（四）其他建议

1. 责成云南锡业股份有限公司向个旧市人民政府作出深刻书面检查。

2. 责成云锡卡房分公司向云南锡业股份有限公司作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

个旧卡房云南锡业股份有限公司卡房分公司“2·27”一般坍塌事故主要教训：一是企业落实全员安全生产责任制不到位，未将安全责任制压紧压实，并传达到每一位职工；二是未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，监督检查不到位，未及时发现

---

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

并消除现场事故隐患；三是安全教育培训不到位，未让每个员工充分掌握并遵守本单位的安全生产规章制度和安全技术操作规程，导致作业人员违规操作。四是生产作业前准备工作不扎实，复工审批流程简单化，技术论证不充分。五是设计变更风险辨识缺失，设计依据不充分。

七、事故整改和防范措施

（一）切实落实企业安全生产主体责任

云南锡业股份有限公司、云锡卡房分公司要持续深入学习贯彻习近平总书记对安全生产的重要论述，深刻汲取事故惨痛教训，清醒认识当前非煤矿山行业领域面临的严峻复杂安全形势，切实提高政治站位，坚决扛实扛牢安全生产责任，坚决防范和遏制各类事故发生，牢牢守住安全底线。严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规规定，强化顶层设计与责任传导，形成上下联动、齐抓共管格局。将安全生产纳入绩效考核，对失职行为追责到底，推动安全生产主体责任真正落地见效。

（二）抓好抓牢风险隐患排查治理

云锡卡房分公司要健全责任体系，明确企业主要负责人为隐患排查第一责任人，逐级落实岗位责任，建立“全员参与、分级管控”的工作机制。要全方位、全过程对危险源和开采工艺、环境条件等方面存在的安全风险再次进行系统排查梳理，淘汰落后的工艺和设备。对工艺、设备、设计变更等方面的规章制度进行

修订和完善，做好危险有害因素辨识。加强日常安全检查巡查工作，认真记录隐患检查及整改情况，明确整改措施、责任人和完成时限，严格整改闭环，杜绝形式主义。加强对员工“三违”行为的查处和教育，进一步推动隐患排查治理常态化、制度化，有效防范事故发生，保障非煤矿山安全生产。

（三）持续深入开展安全教育培训

要强化安全精准培训，拓宽培训思路，丰富培训内容，有针对性地开展不同工种、不同岗位人员安全教育和培训工作，做到全员覆盖，让员工真正具备辨识风险、处理隐患和应急逃生的能力。要选取云锡公司内部或其它非煤矿山企业发生的更多鲜活的生产安全事故案例警示教育广大员工，让血淋淋的案例震撼员工的思想灵魂，使安全生产理念入心入脑入魂，让员工从意识上认识到安全的重要性、生命健康的可贵性，思想上从“要我安全”向“我要安全”转变。

（四）做实做细生产作业前的准备工作

云锡卡房分公司要严格做好生产作业前的准备工作，认真开展作业前安全隐患排查，对矿山各类生产设备、通风系统、供电系统、排水系统等进行全面检查，更换磨损严重的零部件，确保设备设施完好、性能可靠。对停产的采场恢复作业前，要强化组织验收，加强技术论证和技术业务管理工作，做好边、小、散地质条件复杂矿体的开采研究，优化设计，在现有技术经济条件下安全开采，充分做好现场技术交底并严格执行。

（五）压紧压实相关部门监管责任

卡房镇人民政府、个旧市应急管理局要按照职能职责加强对企业的监管力度，严格督促企业落实安全生产主体责任制，聚焦重大事故隐患，常态化开展隐患排查治理，确保治本攻坚三年行动取得实效。个旧市应急管理局要按照分类分级监督管理的要求制定年度安全生产执法检查计划，对生产经营单位薄弱环节进行严格检查，对监督检查中发现的违法行为要按照有关法律法规进行严厉查处，提高监管实效，确保安全生产。

附件：事故相关图片

个旧卡房云南锡业股份有限公司

卡房分公司“2·27”一般坍塌事故调查组

2025年4月25日

附件：事故相关图片

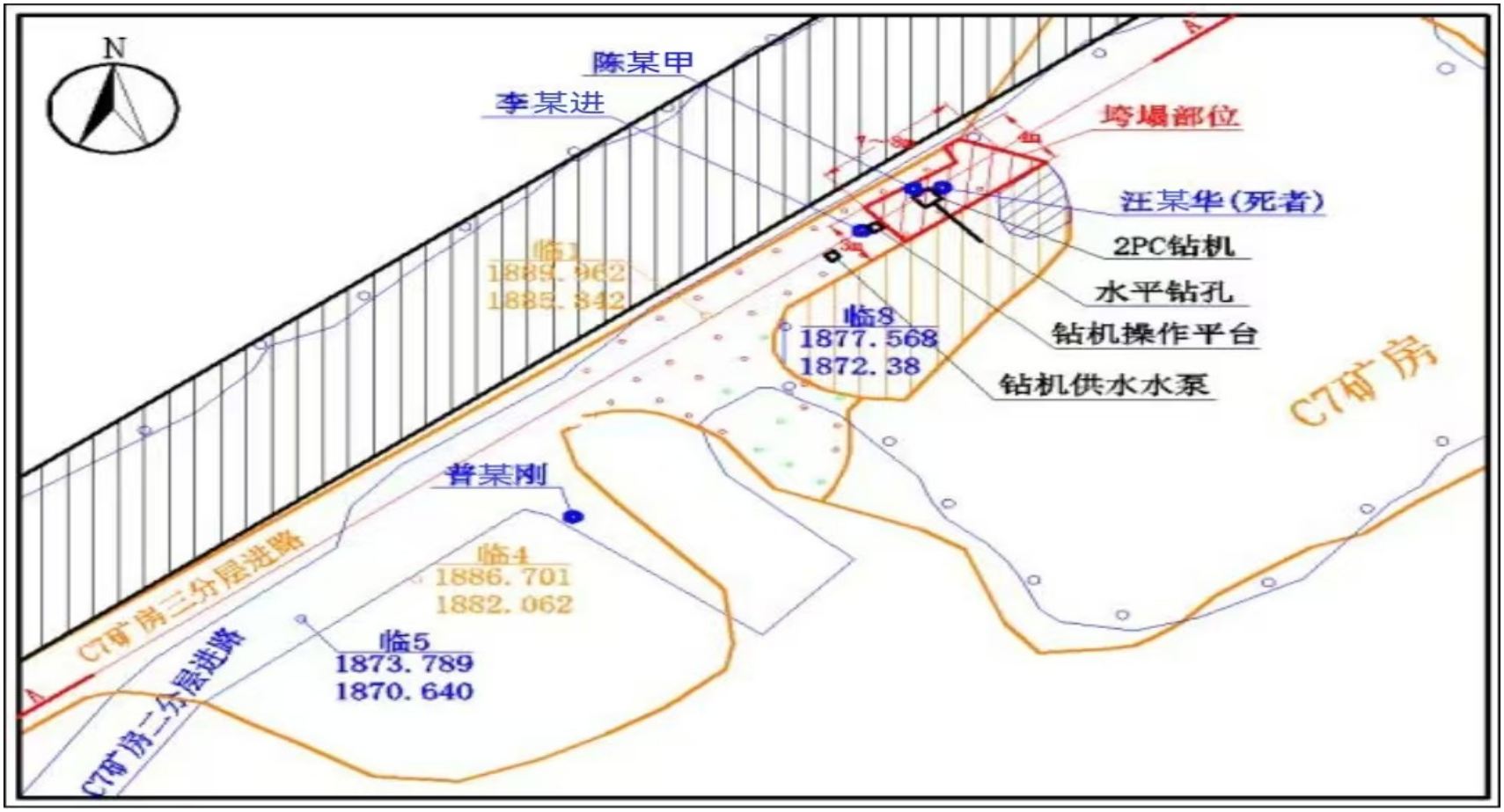


图 3 事故现场平面复合（叠合）图

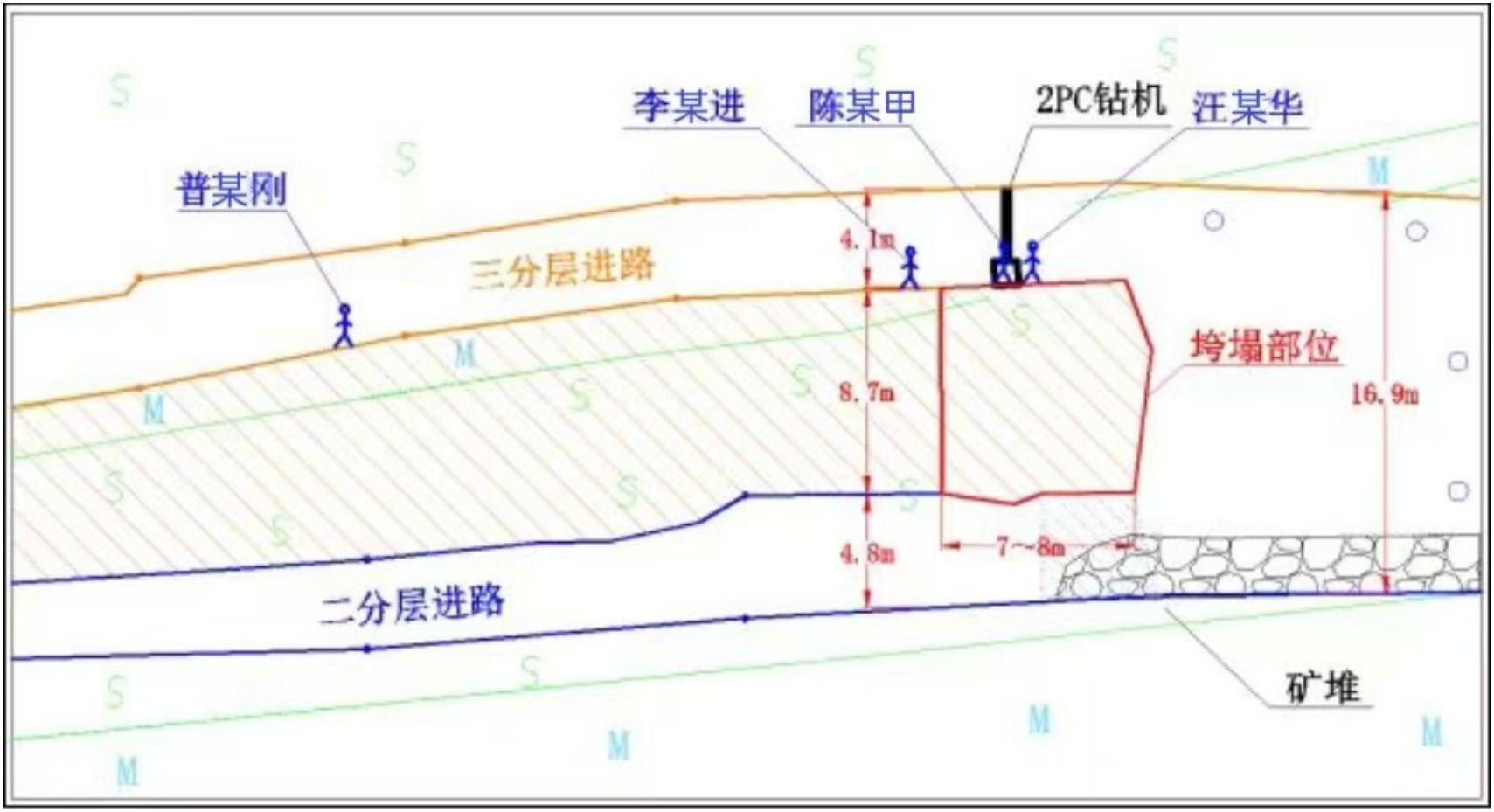


图 4 A————A’剖面图（垮落前）

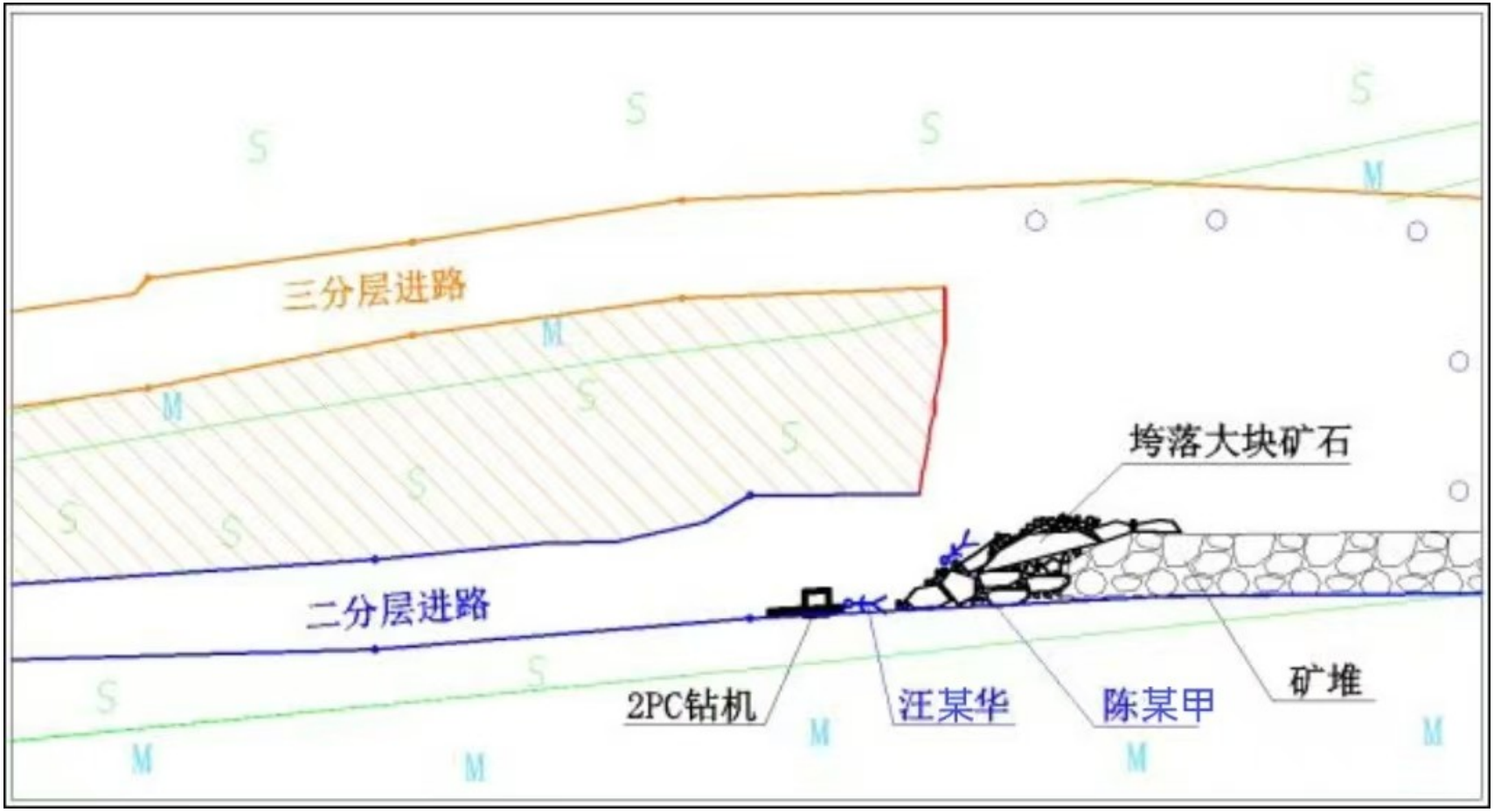


图 5 A————A’剖面图（垮落后）

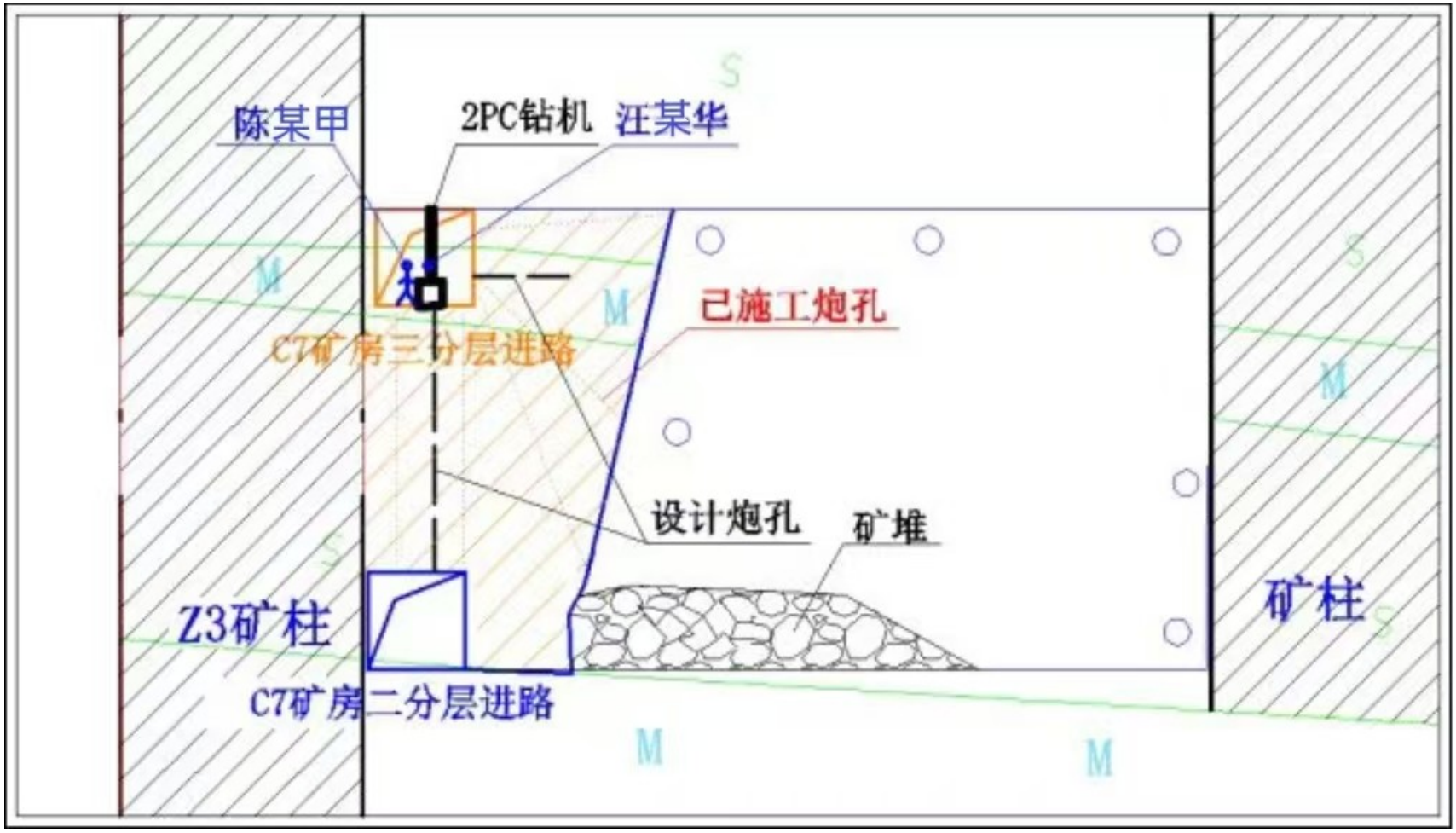


图 6 B————B’剖面图（垮落前）

—

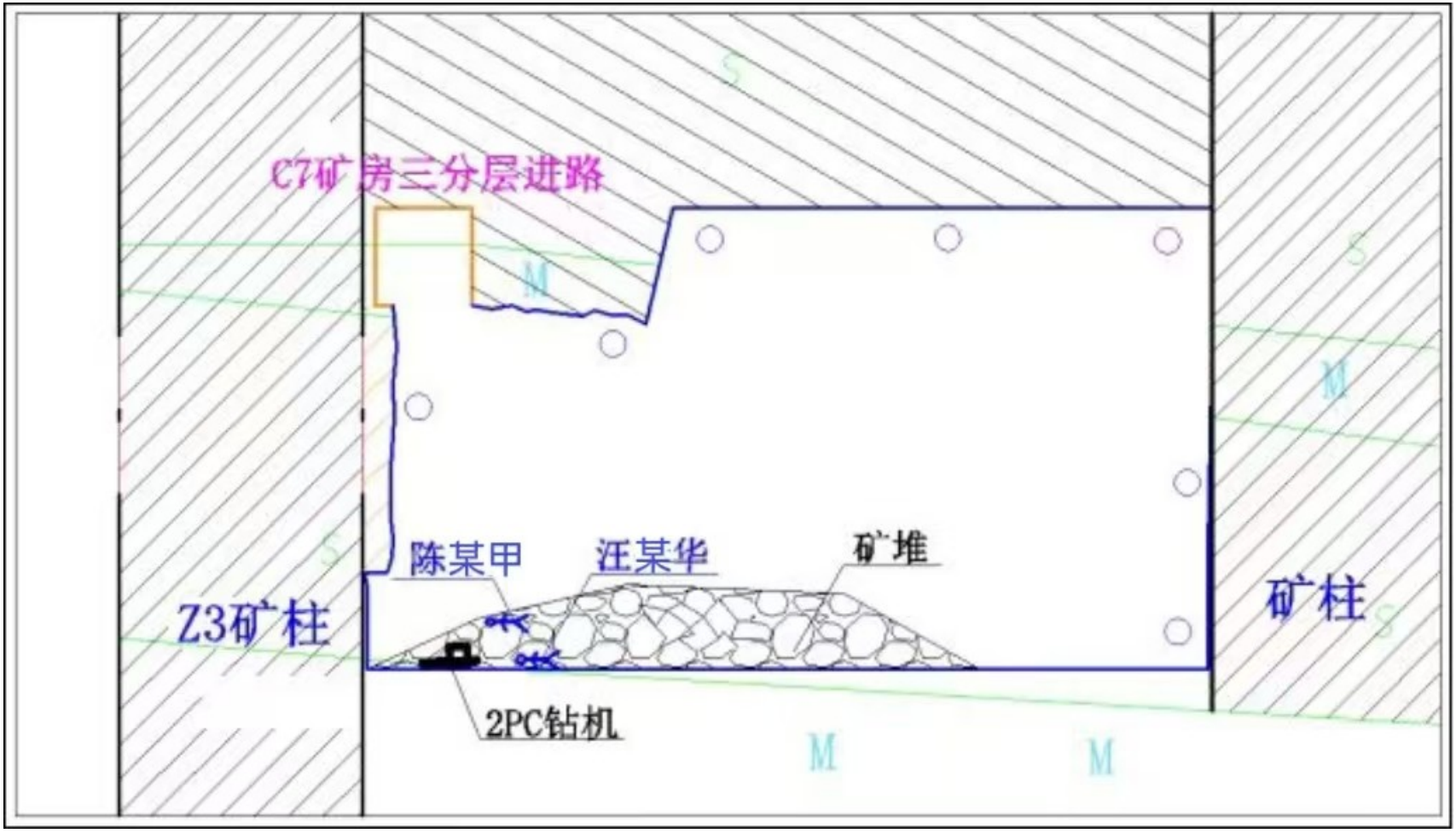


图 7 B————B’剖面图（垮落后）